

POLITECNICO
MILANO 1863

2022

ALGEBRA DI BOOLE: INTRODUZIONE

Reti Logiche

Fabio Salice

Algebra Booleana: sistema algebrico

- Operazione:
  - Una operazione α sull'insieme S={s1,s2,...} è una funzione che ad ogni coppia ordinata appartenente a SxS porta in S cioè $\alpha : SxS \rightarrow S$
    - Proprietà di chiusura (operazione interna rispetto ad S)
  - Esempio:
    - L'operazione * (di moltiplicazione) sull'intervallo [0,1] consente di ottenere un valore incluso in [0,1] a partire da elementi inclusi in [0,1]
    - L'insieme dei naturali non chiuso rispetto alla sottrazione.
      - Es: 5-10 non appartiene ai naturali (operazione esterna rispetto all'insieme dei Naturali)
- Sistema Algebrico:
  - Combinazione di un insieme di supporto e di una o più operazioni (es. binarie, unarie).
    - esempio: ([0,1], *) è un sistema algebrico. * è una operazione binaria (due operandi)

Algebra Booleana: introduzione

- Algebra Booleana B: è un sistema algebrico identificato dalla quintupla (B,+,*,0,1) dove:
  - B è l'insieme su cui vengono definite le operazioni (supporto)
  - +,* sono le operazioni OR e AND (operazioni a due elementi - binarie)
  - 0,1 sono elementi speciali di B.
    - 0 è l'elemento neutro rispetto a +
    - 1 è l'elemento neutro rispetto a *
- Esempio:
  - Algebra Booleana a due valori: ({0,1},+,*,0,1) dove + e * sono definiti come

+	0	1
0	0	1
1	1	1

*	0	1
0	0	0
1	0	1

Algebra di Commutazione

- L'algebra di commutazione è l'algebra Boolana a due valori
- Una funzione di commutazione a n variabili è una funzione del tipo $f:\{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}$ ($f:B^n \rightarrow B$)
  - Dominio B^n, codominio B, e f la legge che associa ad ogni elemento di B^n un elemento di B

«*Tra le algebre Booleane, l'algebra a due valori … è la più utile. Essa è la base matematica della analisi e progetto di circuiti di commutazione che realizzano i sistemi digitali*»

- Lee, S.C. Digital Circuit and Logic Design, Eglewood Cliffs, NJ; Prentice-Hall, 1976.

Algebra di Commutazione

- Le variabili dell'algebra booleana a due valori possono assumere solo i due valori 0 e 1. Postulato dell'algebra di Boole a due valori: se x indica una variabile binaria:
  - x=0 se e solo se x≠1
  - x=1 se e solo se x≠0
- Esiste un valore opposto: postulato dell'algebra di Boole a due valori: se x indica una variabile binaria
  - Se x=0 allora !x=1
  - Se x=1 allora !x=0
  - Questa operazione è definita inversione, complementazione, negazioni o NOT. È una operazione ad un solo elemento.
    - Nota: simboli usati spesso per il NOT sono ' (x'), ! (!x) o soprasegnato ¯ ($\bar{x}$)

Algebra di Commutazione: definizioni

- Letterale è l'associazione tra una *Variabile* e un *Valore*
  - Il letterale x è l'associazione (x,1): x è VERO quando la variabile di ingresso x è 1
    - variabile in forma naturale;
  - Il letterale x'(oppure !x) è l'associazione (x,0): x' è VERO quando la variabile di ingresso x è 0
    - forma negata (complementata).
  - In modo equivalente, dato $a \in \{0,1\}$ un letterale è espresso come x^a dove, per a=1 $x^a = x$ e per a=0 $x^a = x'$.
    - Ad esempio, il letterale z vale 1 ogni qual volta che la variabile z vale 1, mentre il letterale z' vale 1 ogni qual volta che la variabile z vale 0.

Algebra di Commutazione: definizioni

- Termine prodotto
  - Termine prodotto: il prodotto logico (congiunzione o AND) di due o più letterali
  - Mintermine: termine prodotto fondamentale, in cui compaiono i letterali corrispondenti a tutte le variabili della funzione. Il mintermine vale 1 in corrispondenza di una ed una sola configurazione degli ingressi.
    - Esempio, abc e ab'c rappresentano i mintemini di una funzione a tre variabili f(a,b,c,); in particolare, abc vale 1 (vero) in corrispondenza della configurazione degli ingressi a=b=c=1
  - Implicante: un termine prodotto in cui compaiono solo alcuni letterali. L'implicante vale 1 in corrispondenza di più configuazioni degli ingressi.

    Esempio: a'c è un implicante per la funzione f(a,b,c) e vale 1 in corripondenza delle configurazioni degli ingressi a=0 c=1 indipendentemente da b.

Algebra di Commutazione: definizioni

- Termine prodotto (continua)
  - Nota: il termine «implicante» deriva dalla implicazione logica A→B (leggi: A implica B) per la quale l'unica proposizione falsa è A è «vero» B è «falso».
    - Se A è VERO allora B deve essere VERO…. La «verità» di A implica la «verità» di B
    - Se A è FALSO allora B può essere VERO o FALSO in base ad altre condizioni, ma se A è VERO allora B **deve** essere VERO

Algebra di Commutazione: definizioni

- Termine somma (duale):
  - Termine somma: la somma logica (disgiunzione o OR) di più letterali.
  - *Maxtermine*: termine somma in cui compaiono i letterali corrispondenti a tutte le variabili della funzione. Il maxtermine vale 0 in corrispondenza di una e una sola configurazione egli ingressi
    - Ad esempio, a+b+c e a+b'+c rappresentano due maxtermini della funzione data; in particolare, a+b+c vale 0 per a=b=c=0
  - Un termine somma in cui compaiono solo alcuni dei letterali è denominato *implicato*.
    - Ad esempio, a+c può rappresentare un implicato di una funzione a tre o più variabili

Algebra di Commutazione: proprietà

- 1: elemento neutro
  - `a+1=1` `a*0=0` (elemento nullo o assorbente)
  - `a+0=a` `a*1=a` (identità)
- 2: idempotenza
  - `a+a=a` `a*a=a`
- 3: inverso o complemento
  - `a+a'=1` `a*a'=0`
- 4: commutativa
  - `a+b=b+a` `a*b=b*a`
- 5: associativa
  - `a+(b+c)=(a+b)+c` `a*(b*c)=(a*b)*c`

Algebra di Commutazione: proprietà

- 6: distributiva
  - a*(b+c) = a*b + a*c a+(b*c)=(a+b)*(a+c)
    - Si osservi la priorità delle operazioni
- 7: assorbimento
  - a+(a*b)=a a*(a+b)=a
- 7-b: assorbimento del complemento
  - a+a'b = a+b a*(a'+b) = a*b
- 8: Leggi di De Morgan
  - (a+b)' = a'*b' (a*b)' = a'+b'
- 9: consenso
  - a*b+a'*c+b*c = a*b + a'*c
  - (a+b)*(a'+c)*(b+c)=(a+b)*(a'+c)

Algebra di Commutazione: proprietà

- 10: principio di dualità
  - Ogni identità deducibile dai postulati dell'algebra di Boole è trasformata in un'altra identità se:
  1. Ogni operazione + viene sostituita da una operazione * e vice versa.
  2. Ogni elemento identità 0 viene sostituito da un elemento identità 1 e vice versa.

  - Esempio:
    - a+(a*b)=a → a*(a+b)=a (assorbimento)
    - a*a' = 0 → a+a'=1 (inverso)
    - a*1=a → a+0=a (identità)

Algebra di Commutazione: proprietà

- Il modo più semplice per dimostrare le proprietà è quello esaustivo (si dimostra per tutti i possibili valori di tutte le variabili).
- Sono possibili altri tipi di dimostrazione:
  - Ad esempio, si voglia dimostrare a+a'b = a+b
    - Si applica l'identità ad a ottenendo a*1
    - Dalla proprietà della negazione (b+b'=1) applicata da destra verso sinistra si sostituisce a1 + a'b con a(b+b')+a'b
    - Applicando la proprietà distributiva si ottiene ab+ab'+a'b
    - Applicando la proprietà di idempotenza da destra verso sinistra al termine ab si ottiene ab + ab + ab' + a'b
    - Applicando la proprietà distributiva da destra verso sinistra si ottiene a(b+b') + b(a + a')
    - Applicando le proprietà delle negazione si ha infine a*1 + b*1= a + b

Algebra di Commutazione

- L'insieme degli operatori OR, AND e NOT è *funzionalmente completo*: ogni funzione di commutazione può essere espressa mediante operazioni appartenenti all'insieme stesso.
- Nota: trattazione algebrica ha come obiettivo fondamentale quello di essere un mezzo ingegneristico di analisi e di sintesi per sistemi digitali.
  - Esiste un legame stretto tra la descrizione a parole di una specifica funzionale e la corrispondente descrizione algebrica.
    - Esiste una analogia tra l'insieme di operatori {OR, AND e NOT} e l'insieme di connettivi {oppure, e, non}, tra il concetto di variabile binaria e quello di proposizione logica che può essere soltanto o vera o falsa.
  - Esista una semplice regola di interpretazione per passare da descrizioni algebriche a strutture di dispositivi fisici interconnessi e viceversa

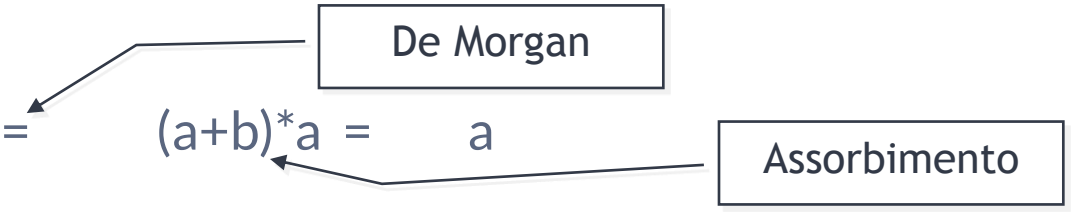
Algebra di Commutazione: rappresentazione di una funzione

- Una funzione di commutazione a n variabili $f: \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}$ può essere rappresenta utilizzando una tabella della funzione o tabella della verità
  - Una tabella della verità specifica la relazione che esiste tra ogni elemento del dominio di f ($\{0,1\}^n$) e la corrispondente immagine (elemento del codominio)
- Esempio:

a	b	c	f(a,b,c)
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

Algebra di Commutazione: funzioni

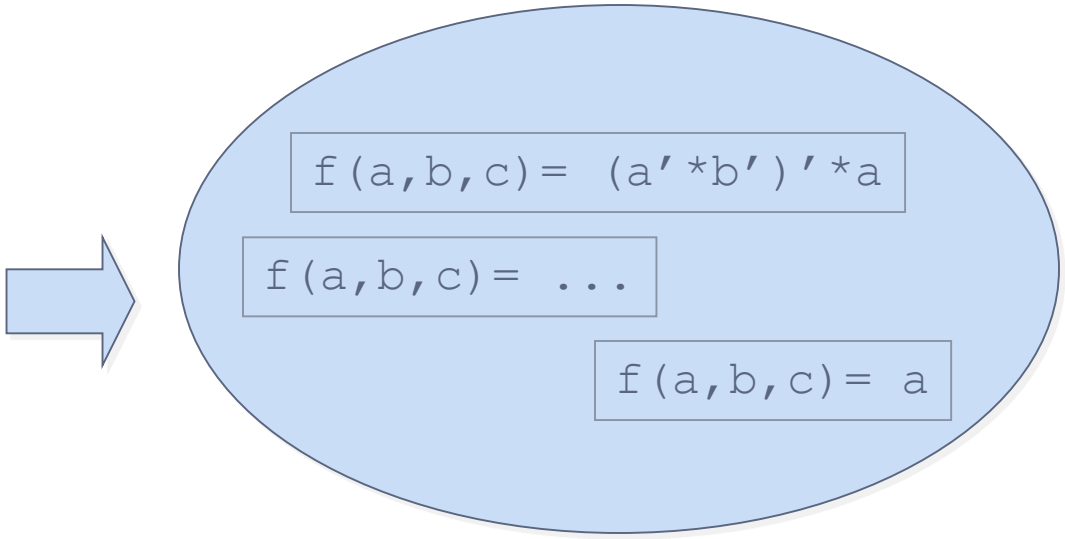
- Una *funzione booleana* di n variabili può essere espressa attraverso una *espressione booleana* di n variabili costituita da letterali, costanti, operatori AND, OR e NOT.
  - Esempio di espressione booleana: f(a,b,c)=ab+a'c'
- Le proprietà dell'algebra di commutazione possono essere utilizzate per manipolare una espressione booleana ed ottenerne una equivalente.
  - Due espressioni booleane sono equivalenti se e solo se sono riconducibili alla stessa funzione booleana.
- Esempio:
  - f(a,b,c)= (a'*b')'*a = (a+b)*a = a



Algebra di commutazione: espressioni e funzioni

- Il numero di espressioni booleane di n variabili definite su una algebra booleana B è *infinito*.
  - La relazione tra espressioni booleane e funzioni booleane non è 1 a 1.
- Esempio:

a b c	f(a,b,c)
0 0 0	0
0 0 1	0
0 1 0	0
0 1 1	0
1 0 0	1
1 0 1	1
1 1 0	1
1 1 1	1



Algebra di commutazione: espressioni e funzioni

- Data una funzione booleana il problema è identificare almeno una espressione booleana ad essa corrispondente
  - In molte applicazioni dell'algebra booleana uno scopo fondamentale è determinare una *buona rappresentazione* della funzione booleana, avendo preventivamente definito il significato di *buono* ed un *modo per valutarlo* : obiettivo e cifra di merito o di costo
    - Ad esempio: l'obiettivo è minimizzare il costo del circuito corrispondente a un'espressione, la cifra di merito usata è il numero di letterali presenti nell'espressione.
  - Solitamente la buona rappresentazione algebrica viene ricavata manipolando una soluzione iniziale.

Algebra di commutazione: espressioni e funzioni

- Data una funzione booleana, esiste una ed una sola forma canonica (e la sua duale).
- Le forme canoniche sono, rispettivamente, la forma somma di prodotti (SoP) e quella prodotto di somme (PoS).
  - Data una funzione boolena esiste una e una sola forma canonica SoP e una e una sola forma PoS che la rappresentano.
- Definizione: Una forma canonica per un insieme di oggetti dotato di una *relazione di equivalenza* è la scelta di un unico elemento (detto "in forma canonica") per ogni classe di equivalenza. Due oggetti sono equivalenti se e solo se hanno la stessa forma canonica

Algebra Booleana: Forme canoniche

- Si consideri il seguente esempio:

a b	f(a,b)
0 0	0
0 1	1
1 0	0
1 1	1

- È intuitivo osservare che la funzione possa essere ottenuta dal OR delle seguenti funzioni (prodotti fondamentali):

a b	f(a,b)
0 0	0
0 1	1
1 0	0
1 1	1

=

a b	f_1(a,b)
0 0	0
0 1	1
1 0	0
1 1	0

+

a b	f_2(a,b)
0 0	0
0 1	0
1 0	0
1 1	1

Algebra Booleana: Forme canoniche

- Per cui, intuitivamente, si ottiene:

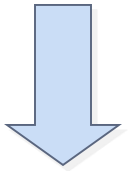
a b	f(a,b)
0 0	0
0 1	1
1 0	0
1 1	1

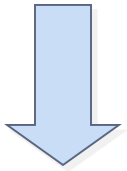
=

a b	$f_1(a,b)$
0 0	0
0 1	1
1 0	0
1 1	0

+

a b	$f_2(a,b)$
0 0	0
0 1	0
1 0	0
1 1	1





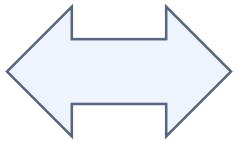
$f_1(a,b)=a'b$ $f_2(a,b)=ab$

- Poiché, ad esempio, quando $a=0$ e $b=1$ il prodotto $a'b$ assume valore 1 mentre vale 0 in tutti gli altri casi.

Algebra Booleana: Forme canoniche

- Ne consegue:

a b	f(a,b)
0 0	0
0 1	1
1 0	0
1 1	1



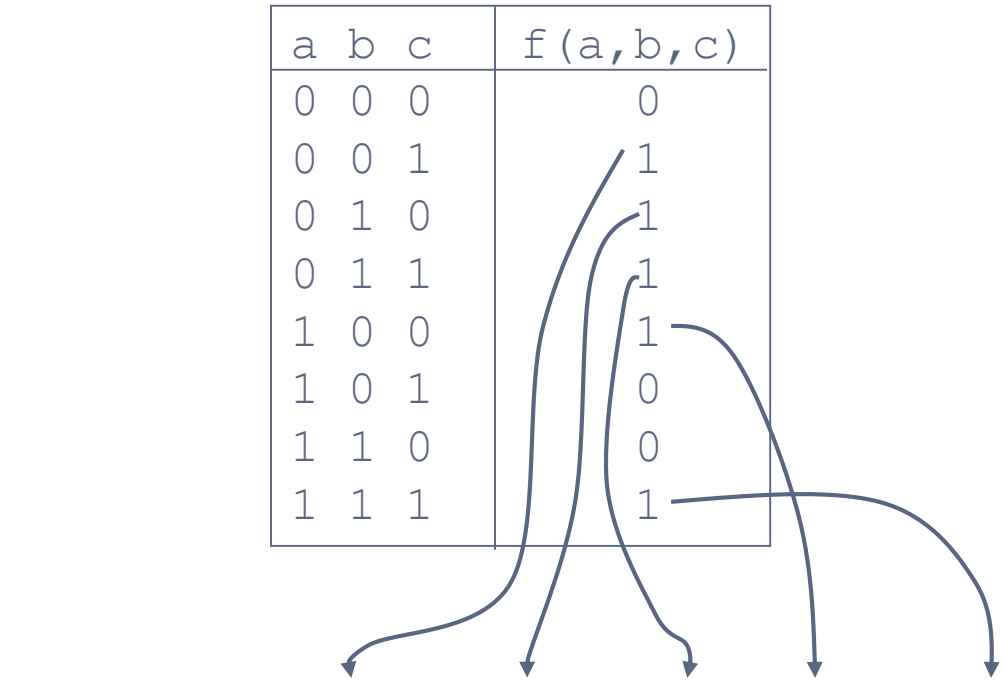
$f(a,b) = a'b + ab$

- Mettendo in OR i mintermini della funzione si ottiene l'espressione booleana della funzione stessa espressa come somma di prodotti. Questa espressione booleana è denominata prima forma canonica.
  - Si ricorda che nel mintermine una variabile compare nella forma naturale x se nella corrispondente configurazione di ingresso ha valore 1, nella forma complementata x' se ha valore 0

Algebra Booleana: Forme canoniche

- Esempio:

a	b	c	f(a,b,c)
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1



f(a,b,c)=a'b'c+a'bc'+a'bc+ab'c'+abc

Prima Forma Canonica

Algebra Booleana: Forme canoniche

- Si consideri nuovamente lo stesso esempio:

a b	f(a,b)
0 0	0
0 1	1
1 0	0
1 1	1

- È intuitivo osservare che la funzione possa essere ottenuta dall'AND delle seguenti funzioni:

a b	f(a,b)
0 0	0
0 1	1
1 0	0
1 1	1

=

a b	f_1(a,b)
0 0	0
0 1	1
1 0	1
1 1	1

*

a b	f_2(a,b)
0 0	1
0 1	1
1 0	0
1 1	1

Algebra Booleana: Forme canoniche

- Per cui, intuitivamente, si ottiene:

a b	f(a,b)
0 0	0
0 1	1
1 0	0
1 1	1

=

a b	$f_1(a,b)$
0 0	0
0 1	1
1 0	1
1 1	1

*

a b	$f_2(a,b)$
0 0	1
0 1	1
1 0	0
1 1	1

$f_1(a,b) = (a'b')'$ $f_2(a,b) = (ab')'$

$f_1(a,b) = a+b$ $f_2(a,b) = a'+b$

Algebra Booleana: Forme canoniche

- Applicando le leggi di De Morgan, si ottiene le seguente trasformazione:

$f_1(a,b)=(a'b')'$ $\quad\quad$ $f_2(a,b)=(ab')'$

$f_1(a,b)=(a+b)$ $\quad\quad$ $f_2(a,b)=(a'+b)$

$f(a,b) = (a+b)*(a'+b)$

- Mettendo in AND i *maxtermini* della funzione si ottiene l'espressione booleana della funzione stessa espressa come prodotto di somme. Questa espressione booleana è denominata seconda forma canonica.
  - Si ricorda che nel maxtermine una variabile compare nella forma naturale x se nella corrispondente configurazione di ingresso ha valore 0, nella forma complementata x' se ha valore 1

Algebra Booleana: Forme canoniche

- Esempio:

a	b	c	f(a,b,c)
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

f(a,b,c)=(a+b+c)*(a'+b+c')*(a'+b'+c)

Seconda Forma Canonica

f(a,b,c)=a'b'c + a'bc' + a'bc + ab'c' + abc

Prima Forma Canonica

Algebra Booleana: Espansione di Shannon

- Formalmente, quanto esposto dal punto di vista intuitivo produce le forme canoniche come segue:
  - prima forma canonica:
    - $f = (x_1'...x_n')*f(0,...,0)+(x_1'...x_n)*f(0,...,1)+...+(x_1... x_n)*f(1,...,1)$ dove
      - $(x_1'...x_n')$, $(x_1'...x_n)$, ..., $(x_1...x_n)$ sono i *mintermini* della funzione f,
      - f(0,...,0), ..., f (1,...,1) sono i *valori* che la funzione assume quando la configurazione delle variabili sia, rispettivamente, (0,...,0),...,(1,....,1)
  - seconda forma canonica:
    - $f=((x_1'+...+x_n')+f(1,...,1))*((x_1'+...+x_n)+f(1,..,0))*...*((x_1+...+x_n)+f(0,...,0))$ dove
      - $(x_1'+...+x_n')$, $(x_1'+...+x_n)$, ..., $(x_1+...+x_n)$ sono i *maxtermini* di f.
  - Nota: f(0,0,...,0), f(0,0,...,1) . . . f(1,1,...,1) sono noti con il nome di *discriminante della funzione f* e il loro valore appartiene a B.

Algebra Booleana: Espansione di Shannon

- La descrizione formale introdotta in precedenza deriva direttamente dall'applicazione iterativa del *Teorema di espansione di Shannon*
- Teorema di espansione di Shannon: data la funzione Booleana $f: B^n \rightarrow B$, questa può essere espresso come:

$$f(x_1, x_2, \ldots, x_n) = x_1' * f_{x1}, + x_1 * f_{x1}$$

per ogni $(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ in B^n.

- Dimostrazione:
  - $f(0, x_2, \ldots, x_n) = 1 * f_{x1}, + 0 * f_{x1} = f_{x1}$,
  - $f(1, x_2, \ldots, x_n) = 0 * f_{x1}, + 1 * f_{x1} = f_{x1}$

Algebra Booleana: Espansione di Shannon

- f_{x1} ($f_{x1'}$) è denominato **cofattore** (di Shannon) di **f rispetto a x1** (x1') o cofattore positivo (negativo) rispetto a x1
- Vale il principio di dualità: data la funzione Booleana f: $B^n \rightarrow B$, questa può essere espressa come:

$$f(x_1, x_2, \ldots, x_n) = (x_1' + f_{x1}) * (x_1 * f_{x1'})$$

per ogni $(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ in B^n.

- Il cofattore è una funzione booleana che rappresenta l'insieme delle configurazioni delle variabili non coinvolte nella cofattorizzazione tali per cui F è soddisfatta (F=1)

Algebra Booleana: Espansione di Shannon

- Esempio

a	b	c	f(a,b,c)
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

F=a'b'c+a'bc+ab'c'+ab'c+abc

$F_{a'}$=b'c+bc

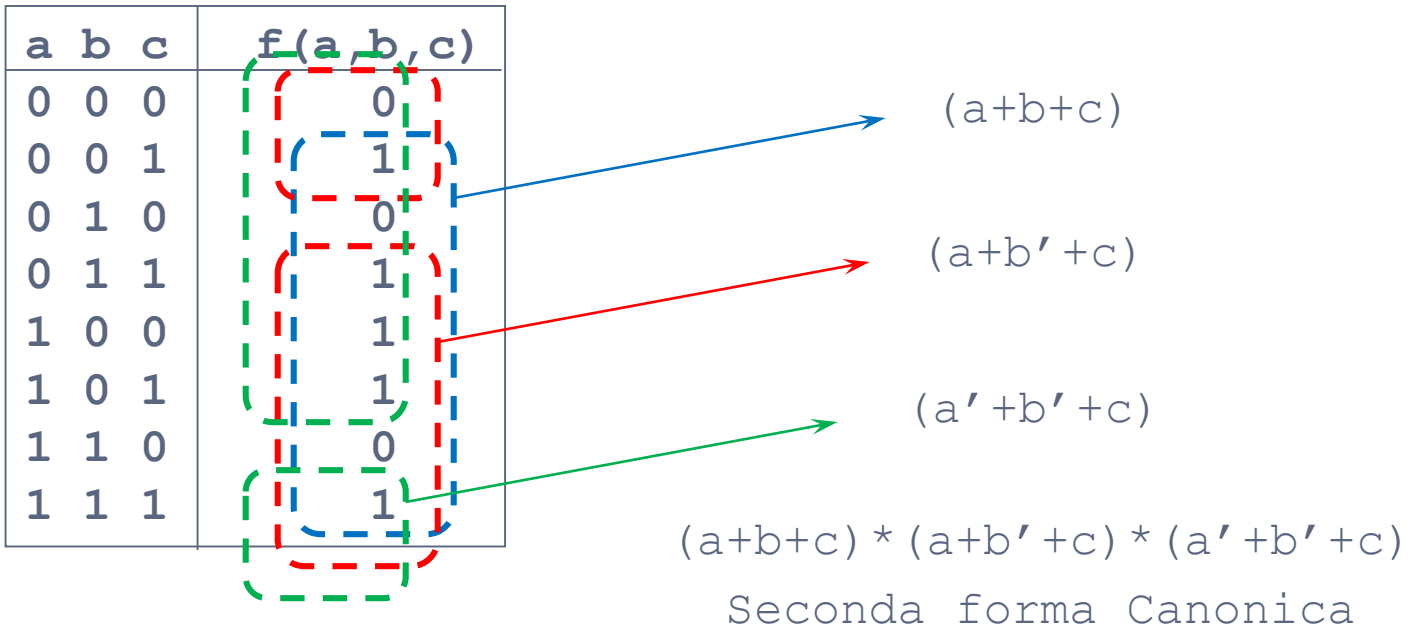
F_a=b'c'+b'c+bc

Fissato a=1, il cofattore positivo rispetto ad a identifica tutte le configurazioni che le altre variabili devono assumere per soddisfare F

Nota: che significa fare il prodotto dei due cofattori? È l'intersezione delle configurazioni dei due cofattori e risponde alla domanda: *quali sono le configurazioni che soddisfano F indipendentemente dal valore assunto da a*?

Algebra Booleana: Espansione di Shannon e Forme canoniche

- Nota: ogni singolo termine della seconda forma canonica è *vero* sulle configurazioni complementari a quella che è stata utilizzata per "costruirlo"



Algebra Booleana: Espansione di Shannon e Forme canoniche

- Ad esempio:

f(a,b,c)=a'b'c'*f(0,0,0)+a'b'c*f(0,0,1)+a'bc'*f(0,1,0)
+a'bc*f(0,1,1)+ab'c'*f(1,0,0)+ab'c*f(1,0,1)+
+abc'*f(1,1,0)+abc*f(1,1,1)

a	b	c	f(a,b,c)
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

Prima Forma Canonica

a'b'c+a'bc+ab'c'+ab'c+abc

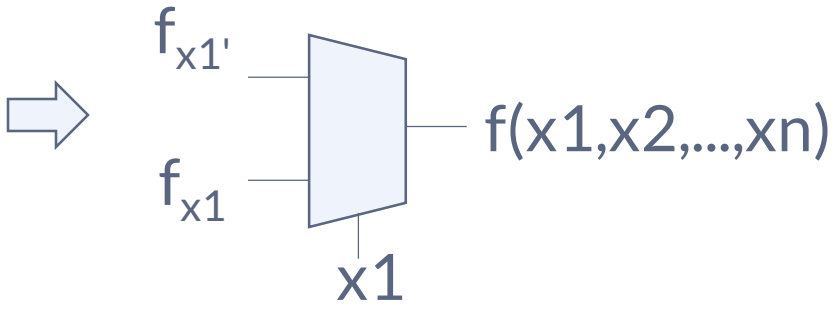
(a+b+c)*(a+b'+c)*(a'+b'+c)

Seconda forma Canonica

Algebra Booleana: Espansione di Shannon

- Osservazione: il teorema di espansione di Shannon utilizzato su espressioni Booleane:
  - Riduzione della complessità di una funzione booleana
  - Realizzazione della forma canonica a partire da qualunque espressione algebrica
    - Applicazione iterativa del teorema
  - Realizzazione di una sintesi mediante multiplexer

$$f(x1,x2,...,xn)= x1'*f_{x1'}+ x1*f_{x1}$$



Algebra Booleana: Espansione di Shannon

- Esempio (prima forma canonica):
  - Espandendo rispetto ad a l'espressione booleana
    f(a,b,c)=ab+b'+a'bc', si ha la forma equivalente
    f(a,b,c)=a'*(b'+bc')+ a*(b+b')=a'b'+a'bc'+ab + ab'
    = a'b'+a'bc'+a
  - Espandendo rispetto ad a b e c la espressione booleana
    f(a,b,c)=ab+b'+a'bc', si ha la forma equivalente:
    f(a,b,c)=a'*(b'+bc')+ a*(b+b')
    =a'*(b'*(1)+b*(c'))+ a*(b'*(1)+b*(1))
    =a'*(b'*(c'+c)+b*(c'))+a*(b'(c'+c)+b*(c'+c))
    =a'b'c'+a'b'c+a'bc'+ab'c'+ab'c+abc'+abc
    - è la prima forma canonica della funzione associata alla espressione booleana di partenza.

Algebra Booleana: Manipolazione delle espressioni

- Data un'espressione di una funzione booleana, le proprietà dell'algebra di commutazione ne permettono la manipolazione in modo da ottenere un'espressione equivalente, ma di forma diversa
  - eventualmente con caratteristiche meglio rispondenti a particolari requisiti.
- Esempio:
  - sia data la forma canonica
    - `f(x,y,z) = x'yz' + xyz' + xyz`
  - e sia data la funzione di costo costituita dal *numero di letterali presenti* – che in questo caso vale 9.
  - Obiettivo: ridurre il *costo.*

Algebra Booleana: Manipolazione delle espressioni

- Una prima manipolazione mediante le regole dell'algebra dà:
  - `f(x,y,z) = x'yz' + xyz' + xyz`

1. applicando la proprietà distributiva e inverso:
   - `f(x,y,z)= (x'+ x)yz'+xyz= 1yz'+xyz= yz'+xyz.`
2. poi, applicando di nuovo la proprietà distributiva
   - `f = y(z'+xz)`
3. E ricordando che `a + a'b = a + b,` si ottiene infine
   - `f= y(z'+x)= yz'+xy`

Algebra Booleana: Manipolazione delle espressioni

- Allo stesso risultato si sarebbe giunti anche:
  - `f(x,y,z) = x'yz' + xyz' + xyz`

1. applicando dapprima la proprietà dell'idempotenza:
   - `f(x,y,z) = x'yz' + xyz' + xyz' + xyz`
2. poi applicando la proprietà distributiva
   - `f = yz'(x'+x) + xy (z' + z)`
3. Da cui infine
   - `f = yz'1 +xy1 = yz' + xy`

- Si osservi che, rispetto alla forma canonica di partenza, l'espressione logica ottenuta è di costo inferiore (*4 letterali*).

Algebra Booleana: Manipolazione delle espressioni

- Minimizzare la funzione algebrica mantenendo i due livelli
  - F= b'c'd' + ab'd' + a b c'd + abd + abc + acd'
- Passo 1:
  - F= b'c'd' + ab'd' + abd + abc + acd' : assorbimento
  - Non ci sono altre proprietà applicabili? (costo 15)
- Prima forma canonica equivalente:
  - F= a'b'c'd' + ab'c'd'+ ab'cd' + abc'd+abcd'+abcd
    = b'c'd' + adb + acd'
  - Non ci sono altre trasformazioni
- Si osservi che tutti i termini nella seconda espressione algebrica sono presenti nella prima: non tutti i termini portano lo stesso contributo nella «copetura» della fuzione.

Algebra Booleana: Manipolazione delle espressioni

- Osservazione: l'applicazione delle trasformazioni algebriche non permette di identificare una procedura sistematica
- Come conseguenza:
  - Non è semplice e conveniente realizzare strumenti CAD che consentano di produrre una soluzione ottima (a due livelli) utilizzando le sole proprietà dell'algebra.
  - Non è possibile identificare un criterio che permetta di sapere con certezza se l'espressione ottenuta è quella minima
  - Non è possibile utilizzare le condizioni di indifferenza
  - Non si evidenziano condizioni di dominanza
- In pratica, non è questa la via che si sceglie!

APPROFONDIMENTI FACOLTATIVI

Home Work

- Sviluppare i seguenti passi
  - Data una funzione a tre variabili complessa, ridurla utilizzando le proprietà dell'algebra. Sia G(a,b,c) l'espressione algebrica risultante
    - Es F(a,b,c) = ((a'+b')' * (a' b' c')')' + (a' b + a c + bc)'
  - Data l'espressione di F e quella di G, applicare il teorema di espansione di Shannon e verificarne (visivamente) l'uguaglianza

Altre implicazioni dei cofattori

Algebra Booleana differenziale e Operatori di quantificazione (universale e esistenziale)

Altro su calcolo algebrico booleano

Proprietà del cofattore

- Siano date due funzioni F e G definite sullo stesso insieme di variabili X=(x1, x2, … xn)
- Sia H una funzione ottenuta per composizione elementare di queste funzioni
  - H = F+G ; H = F * G; H = F⊕G ; H = F'
- I cofattori di H sono ottenuti direttamente dai cofattori di F e G
  - $H_X = (F \text{ op } G)_X = F_X \text{ op } G_X$ il cofattore di un OP è l'OP dei cofattori dove OP è *, +, ⊕
  - Il cofattore del complemento di una funzione è il complemento del suo cofattore
- Queste proprietà permettono di fare il cofattore di espressioni complesse

Proprietà del cofattore

- Dati i cofattori F_x e $F_{x'}$ le funzioni definite dalla operazioni:
  - $F_x \oplus F_{x'}$ è la differenza boolena di F rispetto a x: $G = \delta F/\delta x$. G è una funzione booleana, che non dipende da x, che identifica le condizioni per le quali un cambiamento su x può causare un cambiamento su F.
    - Esempio: $\delta F/\delta x=1$ individua le condizioni per le quali x è osservabile su F

F=a'b'c+a'bc+ab'c'+ab'c+abc

a	b	c	f(a,b,c)
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

$F_{a'}$=b'c+bc

F_a=b'c'+b'c+bc

$\delta F/\delta a = F_{a'} \oplus F_a = (b'c+bc) \oplus (b'c'+b'c+bc)$

$= (b'c+bc)' (b'c'+b'c+bc) + (b'c+bc)\ (b'c'+b'c+bc)' =$

$= b'\ c' = 1$

Significato: quando b = c = 0, cambiando a si osservano i cambiamenti su F.
Nota: se (b'c')'=1 a non è osservabile su F…

Proprietà del cofattore

- Esempi di applicazioni da Differenza Boolana
  - Data la funzione $F(a,b,c,d) = a'b + ac'd$ qual è la condizione su b, c, d che mi permette di osservare a su F
    - $F_{a'} = (0b + 1c'd) = c'd$; $F_a = (1b + 0c'd) = b$ → $\delta F/\delta x = c'd \oplus b = (c'd)b' + (c+d')b = \mathbf{c'b'd+cb+d'b} = 1$. Quindi, a è osservabile su F se $c'b'd$ oppure cb oppure $d'b$ sono 1
  - Considerando la relazione tra il riporto di ingresso e in uscita di un full-adder, qual è la condizione di propagazione del riporto (oppure, quando un cambiamento sul riporto di ingresso corrisponde ad un cambiamento sul riporto d'uscita)?
    - $c\text{-}out = ab + (a+b)\ c\text{-}in$ → $c\text{-}out_{c\text{-}in} = ab + (a+b)1 = a+b$; $c\text{-}out_{c\text{-}in'} = ab + (a+b)0 = ab$ → $\delta c\text{-}out/\delta c\text{-}in = 1 : (a+b) \oplus ab = (a+b)'\ ab + (a+b)\ (ab)' = a'b'ab + (a+b)(a'+b') = ab' + a'b = a \oplus b = 1$.
    - Quindi, il riporto di ingresso di propaga in uscita se e solo se $a \neq b$

Proprietà del cofattore

- Dati i cofattori F_x e $F_{x'}$ le funzioni definite dalla operazioni:
  - $F_x * F_{x'}$ è denominato **quantificatore universale** di F rispetto a x. È la funzione ($\forall x$ F). Identifica le condizioni per cui la funzione F=1 indipendentemente da x.
    - AND: quando entrambi i cofattori sono 1

F=a'b'c+a'bc+ab'c'+ab'c+abc

a	b	c	f(a,b,c)
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

$F_{a'}$=b'c+bc

F_a=b'c'+b'c+bc

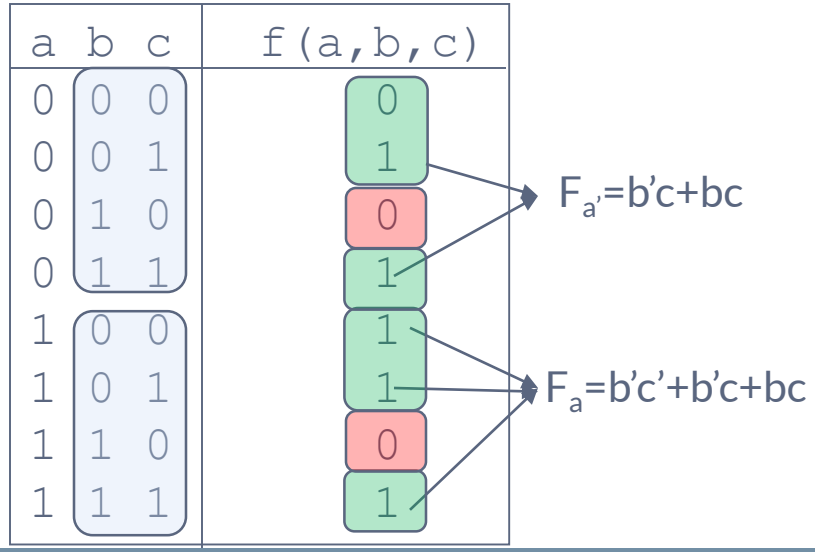
$(\forall a\ F)[b,c] = F_{a'} * F_a = (b'c+bc) * (b'c'+b'c+bc) = c = 1$

Significato: indipendentemente da a, F è uguale a 1 solo quando c=1.

Proprietà del cofattore

- Dati i cofattori F_x e $F_{x'}$ le funzioni definite dalla operazioni:
  - $F_x + F_{x'}$ è denominato quantificatore di esistenza di F rispetto a x. È la funzione ($\exists x$ F). Identifica per quali condizioni delle altre variabili esiste almeno un valore i x che rende la funzione di partenza F=1.
    - OR: quando almeno un cofattore è 1 (o quello per x=0 o quello per x=1)

F=a'b'c+a'bc+ab'c'+ab'c+abc



$F_{a'} + F_a = (b'c+bc) + (b'c'+b'c+bc) = b' + c = 1$

Significato: quando b = 1 e c = 0, non c'è nessun valore di x che possa dare F=1.

Proprietà del cofattore

- Per più variabili
  - Quantificatore Universale ($\forall x\ F$)
    - Più variabili: $(\forall y\ (\forall x\ F)) = (\forall\ yx\ F) = F_{xy} * F_{x'y} * F_{xy'} * F_{x'y'}$
  - Quantificatore di Esistenza ($\exists x\ F$)
    - Più variabili: $(\exists\ y\ (\exists\ x\ F)) = (\exists\ yx\ F) = F_{xy} + F_{x'y} + F_{xy'} + F_{x'y'}$

Proprietà del cofattore

- Esempio quantificatore universale:
  dato $A=a_1a_0$ e $B=0x$, $c\text{-}out = a_1\ 0 + (a_1 + 0)(a_0\ x + (a_0 + x)\ c\text{-}in)\ ) = a_1\ (a_0\ x + (a_0 + x)\ c\text{-}in)$
  si vuole sapere per quali configurazioni di x e $c\text{-}in$ il riporto finale è 1 **indipendentemente** da a_1 e a_0?
  - $(\forall\ a_1a_0\ C\text{-}out)) = (1(1x+(1+x)c\text{-}in))) * (1(0x+(0+x)c\text{-}in))) * (0(1x+(1+x)c\text{-}in))) * (0(0x+(0+x)c\text{-}in)))$
    $= (\ x+c\text{-}in\ )*(xc\text{-}in)*(0)*(0) = 0\ (\neq 1)$
  - Risultato: rispetto alle configurazioni per l'operando $B=0x$, il riporto finale a 1 dipende anche da a_1 e a_0 **oppure** non ci sono valori di x e $c\text{-}in$ che rendono $c\text{-}out = 1$ indipendentemente da a_1 e a_0
  - Nota: se si vuole sapere quando è 0, l'equazione va complementata prima del calcolo dei cofattori (vedi slide 51)

Proprietà del cofattore

- Esempio quantificatore universale:
  dato $A=a_1a_0$ e $B=0x$, $c\text{-}out = a_1\ 0 + (a_1 + 0)(a_0\ x + (a_0 + x)\ c\text{-}in)\ ) = a_1\ (a_0\ x + (a_0 + x)\ c\text{-}in)$
  si vuole sapere per le quali configurazioni di x e cin esistono dei valori a_1 e a_0 tali per cui l riporto finale $c\text{-}out$ è 1 .
  - $(\exists\ a_1a_0\ C\text{-}out)) = (1(1x+(1+x)c\text{-}in))) + (1(0x+(0+x)c\text{-}in))) + (0(1x+(1+x)c\text{-}in)))+(0(0x+(0+x)c\text{-}in))) = (x+c\text{-}in)+(xc\text{-}in)=x+c\text{-}in+xc\text{-}in = x+c\text{-}in$
  - Quindi: se almeno uno di $x,\ c\text{-}in$ è vero, esiste una possibile configurazione di a_1 e a_0 che rende possibile avere $c\text{-}out$ = 1.
  - Nota: se si volesse sapere quando $c\text{-}out$ 0, va complementata l'equazione di partenza. Il risultato è sempre «… vale 1 quando» (Vedi slide 51)

Proprietà del cofattore

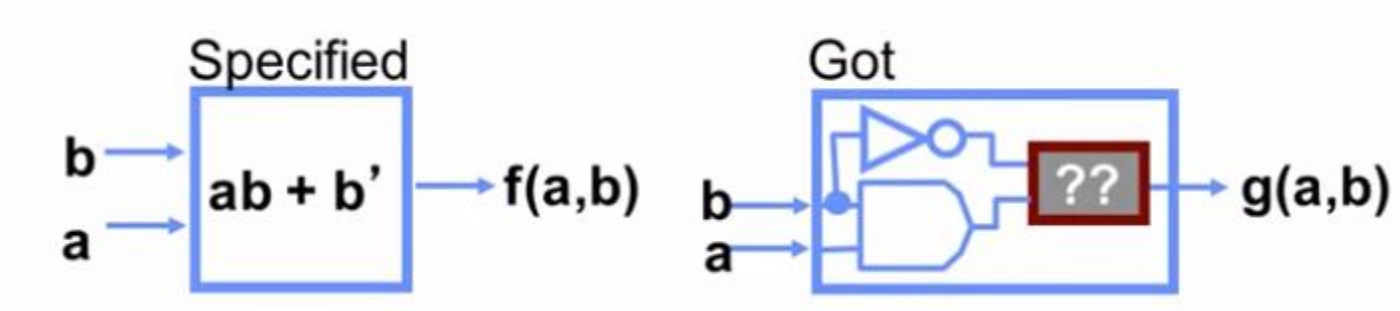
- Esempio: Data $c\text{-}out = a_1 0 + (a_1 + 0)(a_0 x + (a_0 + x)\, c\text{-}in))$
  $= a_1 (a_0 x + (a_0 + x)\, c\text{-}in))$
  - Per quali configurazioni di x e cin il riporto finale è **0** indipendentemente da a_1 e a_0?
    - $(\forall\, a_1\, a_0\, C\text{-}out') = (1\,(1\,x + (1 + x)\, c\text{-}in)\,)'*(1\,(0\,x + (0 + x)\, c\text{-}in)\,)'*(0\,(1\,x + (1 + x)\, c\text{-}in)\,)'*(0\,(0\,x + (0 + x)\, c\text{-}in)\,)' = (\, x + c\text{-}in\,)'*(x\, c\text{-}in)' *(0\,)'*(0)' = (\, x + c\text{-}in\,)'*(x\, c\text{-}in)' = (x'\, c\text{-}in')*(x'+c\text{-}in') = x'+c\text{-}in'$: con x=0 oppure c-in =0 il riporto finale è 0 indipendentemente da a_1 e a_0
  - Esistono dei valori a_1 e a_0 per le quali configurazioni di x e cin il riporto finale è 0 ?
    - $(\exists\, a_1\, (\exists\, a_0\, C\text{-}out')) = (\, x + c\text{-}in\,)'+(x\, c\text{-}in)' +(0\,)'+(0)' = 1$ indipendentemente da x e c-in esiste sicuramente una configurazione di a_1 e a_0 che rende possibile avere c-out 0.

Proprietà del cofattore

- Proprietà della differenza Boolena di F rispetto a x ($\delta F/\delta x$)
  - $\delta F/\delta x\ \delta y = \delta F/\delta x\ \delta y$
  - $\delta(F \oplus G)/\delta x = \delta F/\delta x \oplus \delta G/\delta x$
  - Per una funzione costante (1 o 0) $\delta F/\delta x = 0$ qualunque sia x
  - $\delta(F*G)/\delta x = (F*\delta G/\delta x) \oplus (\delta F/\delta x * G) \oplus (\delta F/\delta x * \delta G/\delta x)$
  - $\delta(F+G)/\delta x = (F'*\delta G/\delta x) \oplus (\delta F/\delta x * G') \oplus (\delta F/\delta x * \delta G/\delta x)$
- Significato della differenza Booleana: quando $\delta F/\delta x$ è 1 allora una variazione di x è osservabile su F oppure F cambia al variare di x.
  - Imponendo $\delta F/\delta x = 1$ significa identificare la configurazioni della altre variabile che permetto ai osservare su F i cambiamenti di X
    - Analisi di sensitività di F rispetto ad una o più variabili di ingresso

Esempio di applicazione

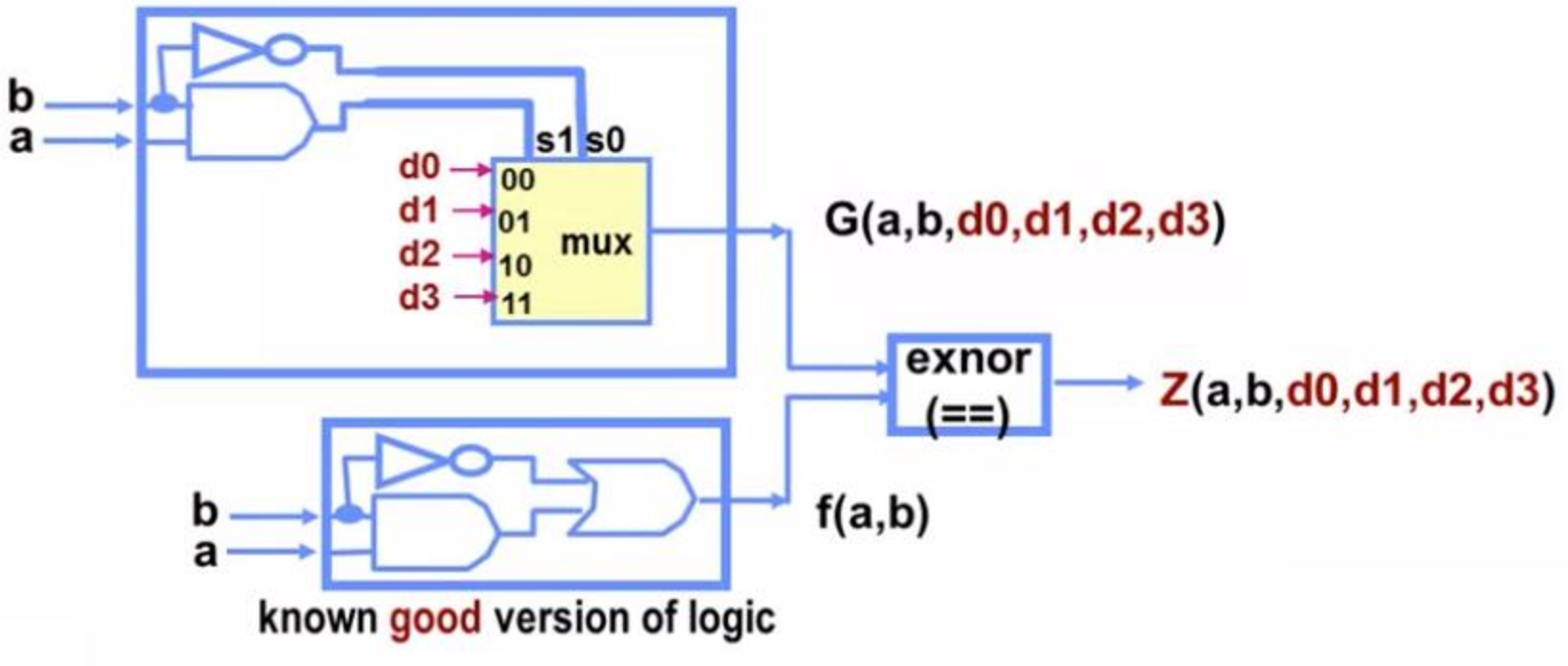
- Riparazione di una Rete Logica
  - Osservazione: due funzioni F e G sono equivalenti se (F⊕G)'=1



  - Nota: un implementazione di una generica funzione combinatoria a N ingressi può essere ottenuta attraverso un multiplexers a N ingressi
    - Principio su cui si basano le LUT in una FPGA

Esempio di applicazione

- Trasformazione del problema: soluzione di una SAT (boolean satisfiability problem)



Esempio di applicazione

- Se troviamo i valori di d0, d1, d2, e d3, indipendentemente da a e b, abbiamo individuato la funzione che rende equivalente l'implementazione alla specifica.
- La soluzione richiede di risolvere il problema seguente:
  $(\forall$ a,b Z) cioè, indipendentemente dalle variabili primarie a e b, quali valori di d0, d1, d2, e d3 rendono Z=1?
  - Quantificatore universale
  - $Z=(G(a,b,d0,d1,d2,d3) \oplus F(a,b))= ((d0a'b + d1b' + d2ab)\oplus(ab+b))'$
  - Bisogna ricavare i tutti cofattori rispetto ad a e b.
    - Nota: $H_X = (F \oplus G)_X = F_X \oplus G_X$ semplifica il calcolo
  - Risultato: $(\forall$ a,b Z) [d0,d1,d2,d3] = d0' d1 d2 = 1
    - Non dipende da d3: due possibili funzioni 0110 (XOR) oppure 0111 (OR). Quest'ultimo equivale a quello della specifica.

Algebra Booleana

- Lo XOR, e conseguentemente lo NXOR, è un operatore utile per
  - verificare l'equivalenza tra funzioni (date F e G, queste sono equivalenti se e solo se $(F \oplus G)' = 1$)
  - descrivere dei vincoli funzionali (dato $F=f(x) \rightarrow (F \oplus f(x))' = 1$)
    - Vincolo di soddisfacibilità (Satisfiability Constraint)
- Esempio: $F=ac' + bc + ab$ è equivalente a $G=ac' + bc$? [consenso!]

$(F \oplus G)' = (ac'+bc+ab)(ac'+bc)+(ac'+bc+ab)'(ac'+bc)' =$
$= (ac'+bc)+(a'+c)(b'+c')(a'+b')\cancel{(a'+c)(b'+c')}$ = [idempotenza]
$= ac' + bc + (a'b' + a'c' + b'c)(a'+b') =$
$= ac' + bc + (a'b' + a'c' + \cancel{a'b'c} + \cancel{a'b'} + \cancel{a'b'c'} + b'c) =$ [assorbimento]
$= ac' + bc + a'b' + a'c' + b'c = (a+a')\,c' + (b+b')\,c + a'c' =$
$= c' + c + a'c' = 1 + a'c' = 1$

Algebra Booleana

- Lo AND tra funzioni identifica gli elementi dell'ONset in comune tra le funzioni (intersezione tra gli ONset)
  - Nota: stiamo sempre facendo riferimento a funzioni derivate dalla SoP

F=a'b'c+a'bc+ab'c'+ab'c+abc

a	b	c	F(a,b,c)
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

F=ab' + cb + ca'

G=a'b'c'+a'b'c+a'bc+ab'c

a	b	c	G(a,b,c)
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

G=a'b'+b'c+a'c

Nota: il cubo **a'c** è **ridotto** nella sue due componenti

F*G=(ab' + bc + a'c)(a'b' + b'c+ a'c) = ab'c + ~~a'bc~~+~~a'b'c~~+~~a'b'c~~+a'c= ab'c + a'bc+a'b'c

Algebra Booleana

- Date due funzioni F e G, gli elementi di F che non appartengono a G si ricavano con F-G = F*G'
  - Nota: lo XOR tra F e G è F*G' + F'*G. F e G sono identiche se e solo se solo se F include tutti gli elementi di G (F – G è insieme vuoto) e G include tutti gli elementi di F (G – F è insieme vuoto).

a	b	c	F	G
0	0	0	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	1	1	1
1	**0**	**0**	**1**	**0**
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	**1**	**1**	**1**	**0**

F=ab' + cb + ca' G=a'b'+b'c+a'c

F*G' =(ab'+cb+ca')*(a'b'+b'c+a'c)' = (ab'+cb+ca')*(a+b)*(b+c')*(a+c') =
= (ab'+cb+ca')*(ac'+b)*(a+c') = (ab'+cb+ca')*(ac'+ab + bc') =
= ab'c' + abc

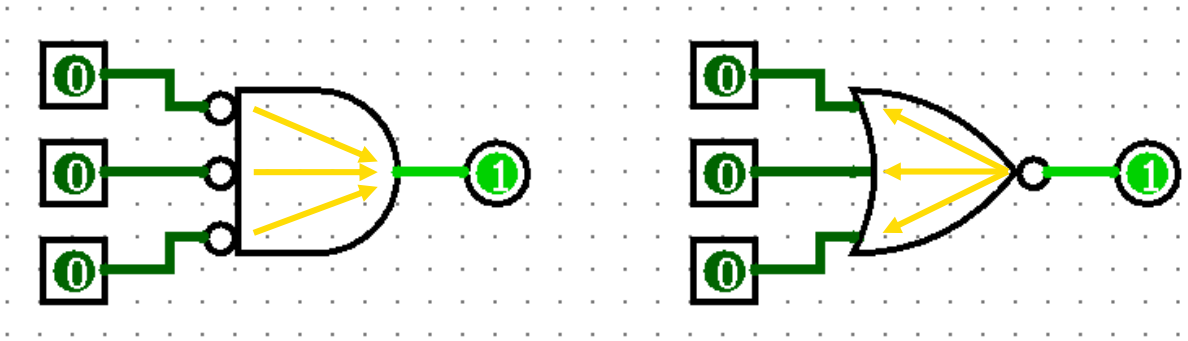
F e G sono diverse. La parte di F (del suo ONset) che non si sovrappone a G (del suo ONset) è quella espressa dalla funzione risultate (due mintermini)

Applicazione grafica del teorema di De Morgan

Circuiti NAND/NOR

Teorema di De Morgan

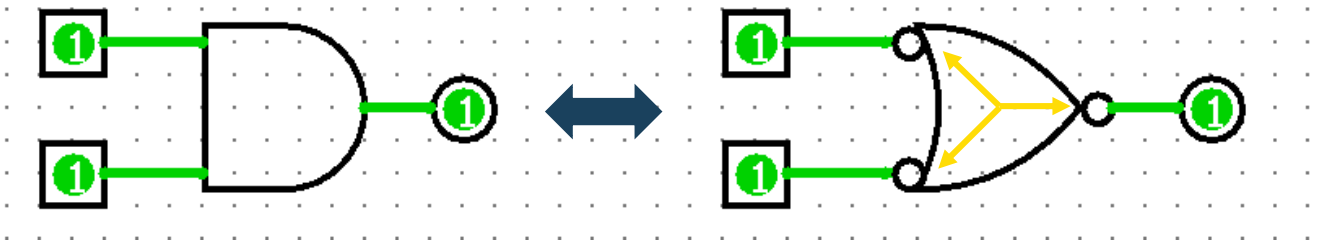
- Bubble Pushing “effect”
  - Backward/Forward:
    - Body changes (From AND to OR and vice versa)
    - Adds bubbles to inputs/outputs



A’*B’*C’ = (A+B+C)’

Teorema di De Morgan

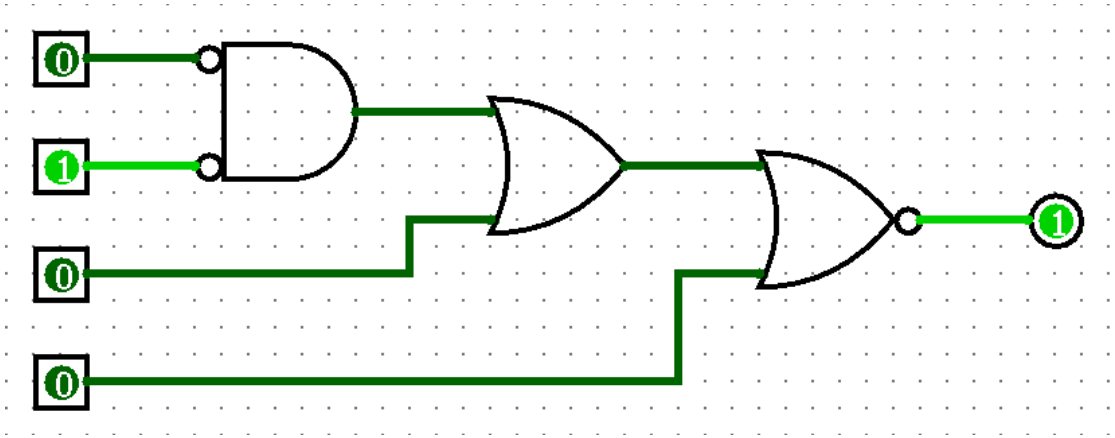
- Effetto inserimento “bolle”
  - Cambiare il formato della porta (da AND a OR e vice versa)
  - Aggiungere/rimuovere delle “bolle” agli ingressi e dalle uscite



A*B*C = (A’+B’+C’)’

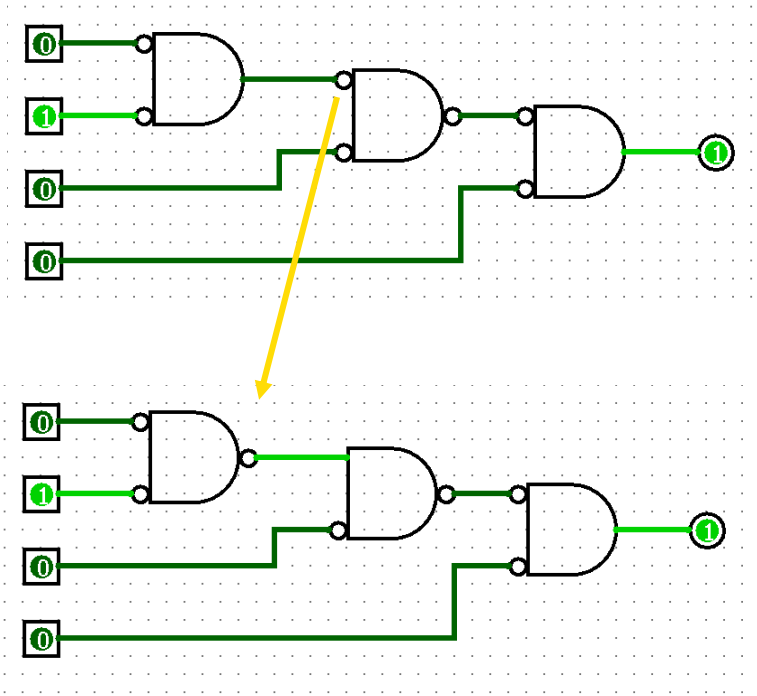
Esempio

- Usare il teorema di De Morgan per trasformare il seguente circuito in un circuito di soli NAND.



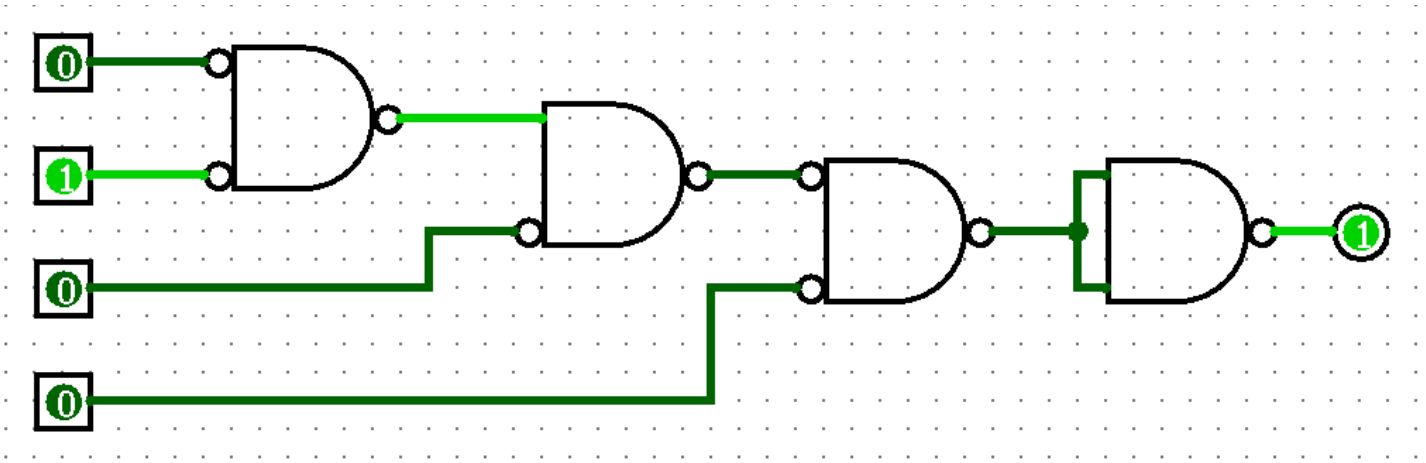
Esempio

- AND/NAND transformation
- Bubble migration



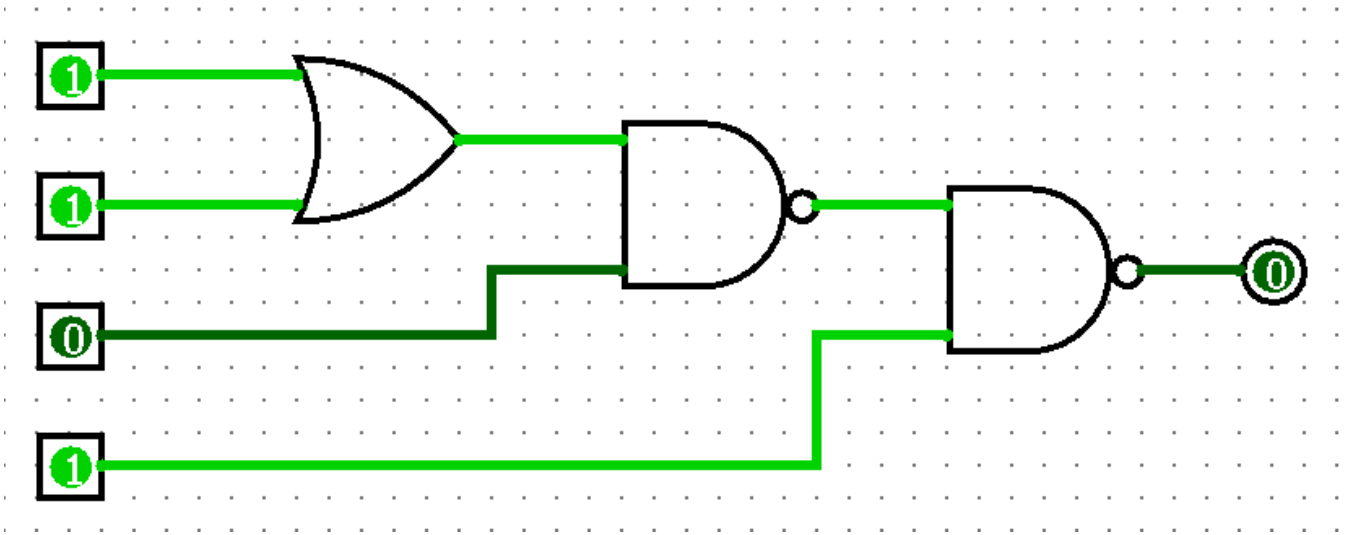
Esempio

- Riformulazione della uscita
  - Involuzione (A')'= A ; A' = (A*A)'



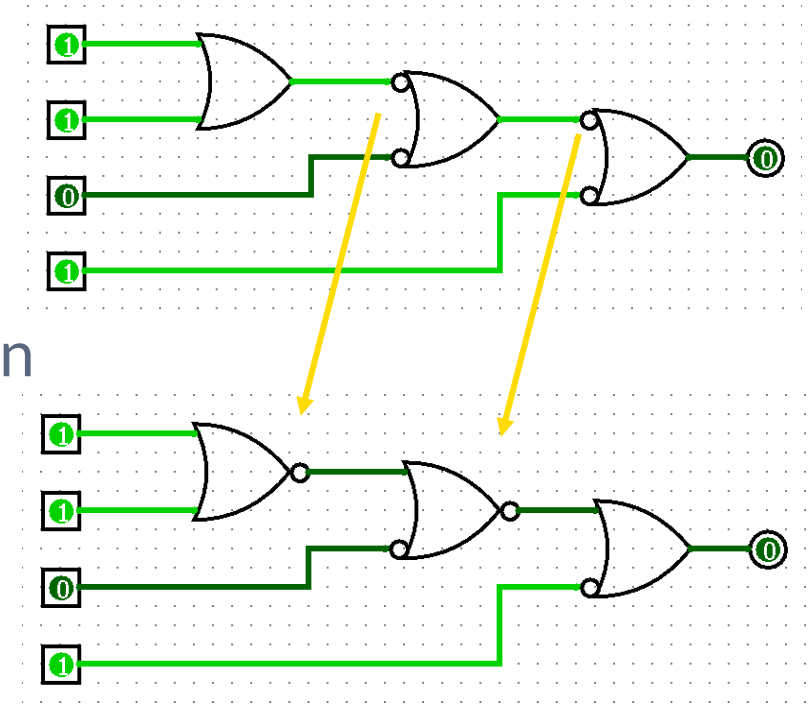
Esempio

- Usare il teorema di De Morgan per trasformare il seguente circuito in un circuito di soli OR.



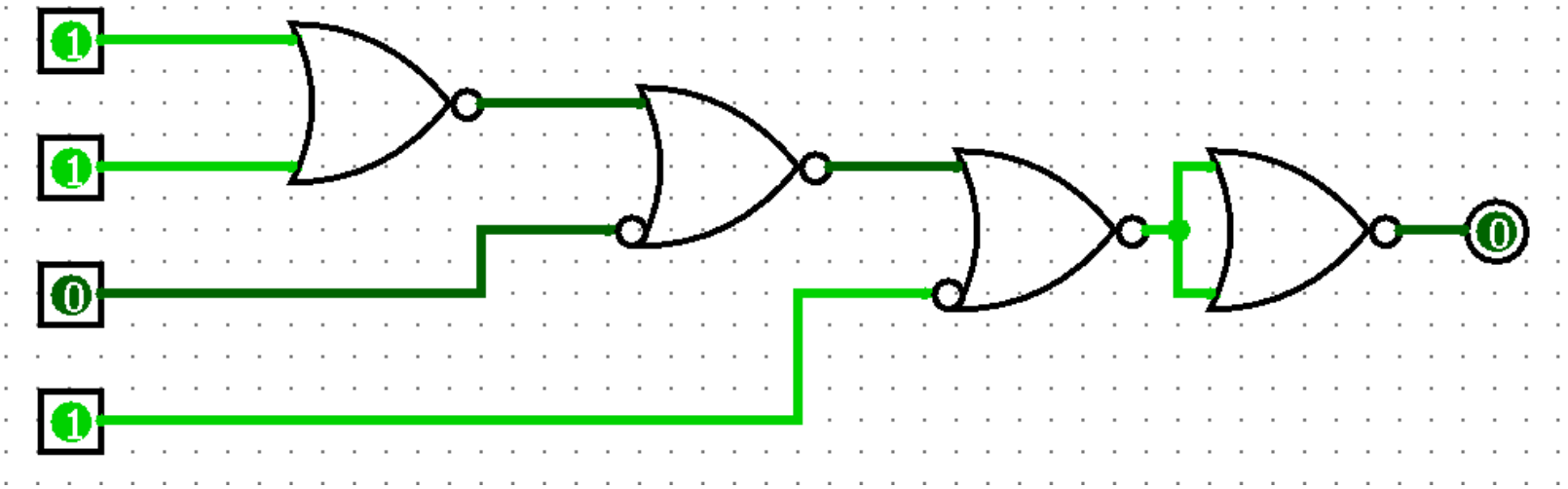
Esempio

- NOR/OR transformation
- Bubble migration



Esempio

- Riformulazione della uscita

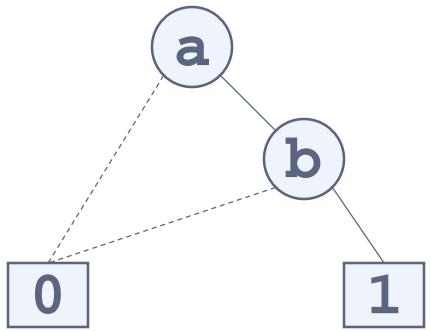


Binary Decision Diagram

Introduzione

BDD

- Binary Decision Diagram
  - Grafo diretto aciclico (DAG) che rappresenta una funzione booleana
  - Nodi e archi:
    - Nodo non terminale: identifica una variabile della funzione
    - Nodi terminale (foglia): identifica il valore assunto da una dalla funzione per una o più specifiche configurazioni degli ingressi
    - Archi: corrispondono ai valori 0 e 1 assunti dallo specifico ingresso (1 linea continua)
  - Esempio:

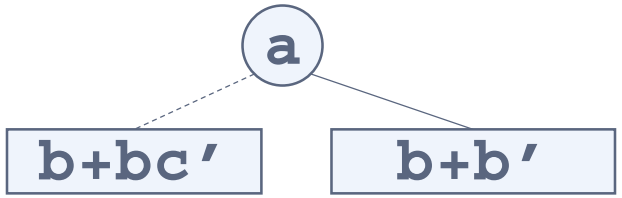


a b	f(a,b)
0 -	0
1 0	0
1 1	1

  - Struttura dati comoda per rappresentare una funzione booleane

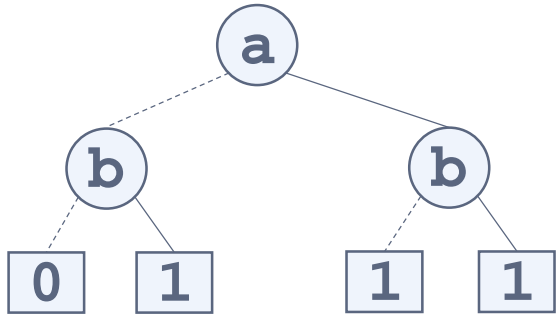
BDD

- Un BDD può essere costruito applicando iterativamente il teorema di espansione di Shannon
  - Esempio: `f(a,b,c)=a'b'+a'bc'+ ab+ab'`



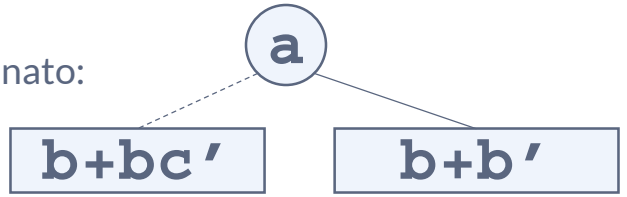
  - b+bc'=b'(0)+b(1) - b+b' = b'(1) + b(1)



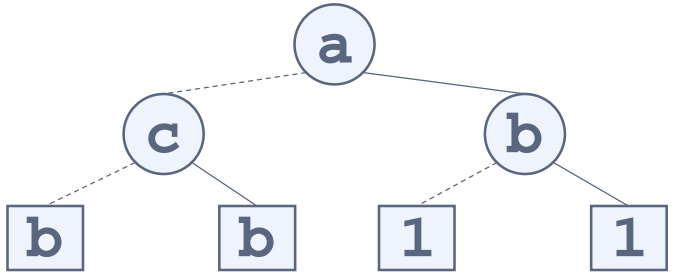


OBDD

- OBDD : Ordered BDD
  - Le variabili sono presentate del diagramma secondo un ordine stabilito
    - Esistono dei «livelli» nella rappresentazione dove ogni livello è determinato da una variabile.
      - Nota: non è scontato. Anche attraverso l'applicazione teorema di espansione di Shannon non è implicito. Determinato ogni cofattore, si potrebbe sviluppare una espansione rispetto ad ogni altra variabile.
      - Esempio di BDD non ordinato:



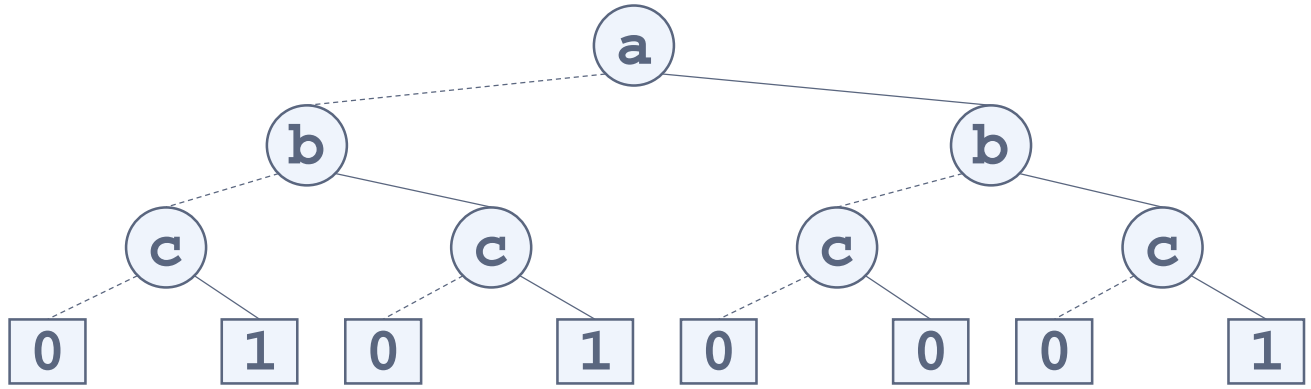
      - b+bc' = c' (b) + c(b) – b+b' = b'(1) + b(1)



OBDD

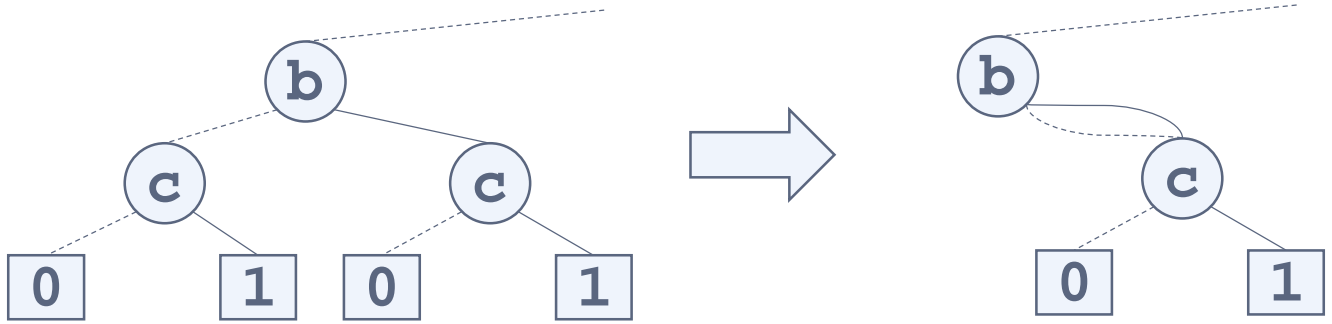
- Esempio di OBDD
  - Ordine delle variabili a,b,c: f(a,b,c)=a'b'c+a'bc+abc

a	b	c	f(a,b,c)
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1



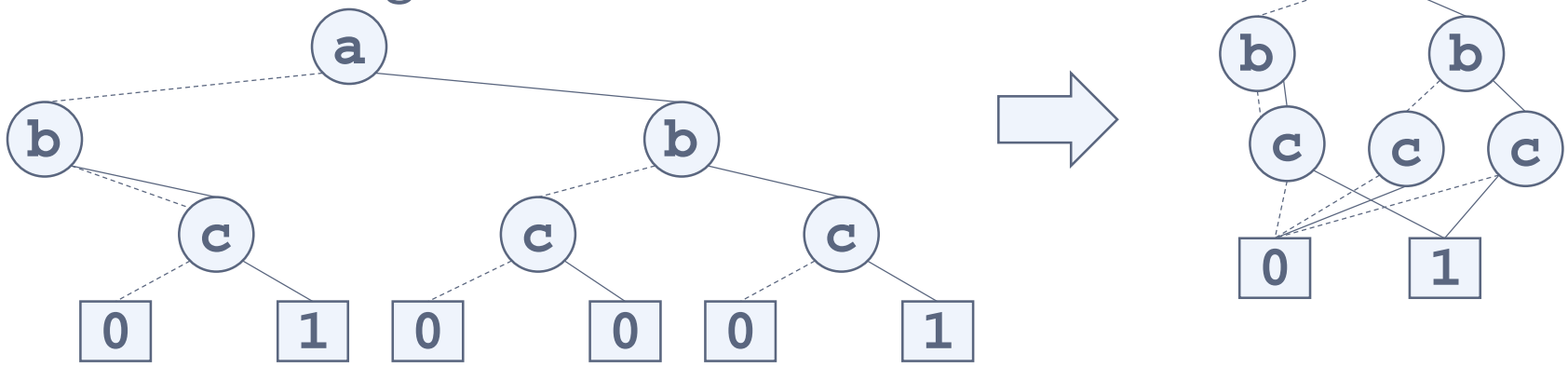
ROBDD

- Riduzione di OBDD:
  - Isomorfismo (sotto grafi identici), Riduzione del numero delle foglie, Eliminazione ridondanze
- Isomorfismo

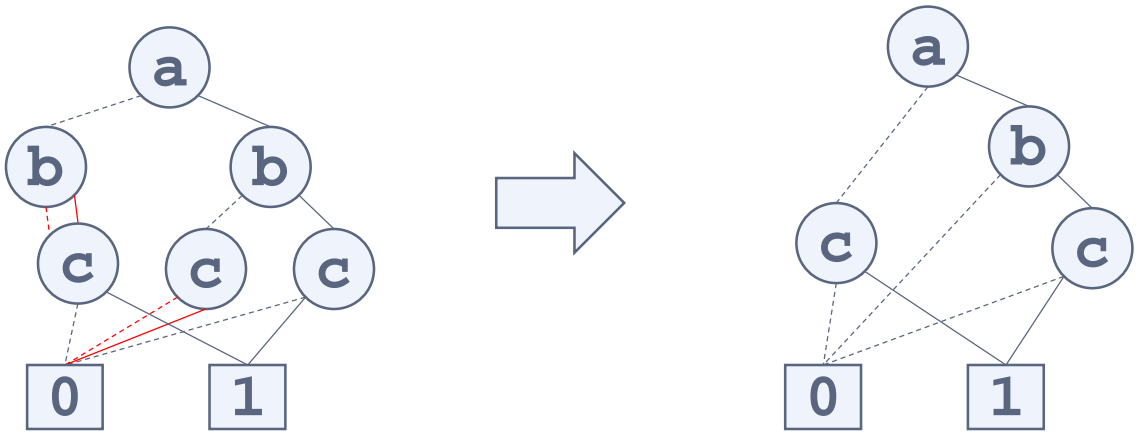


ROBDD

- Eliminazione foglie



- Eliminazione ridondanze



f(a,b,c)=abc+a'c

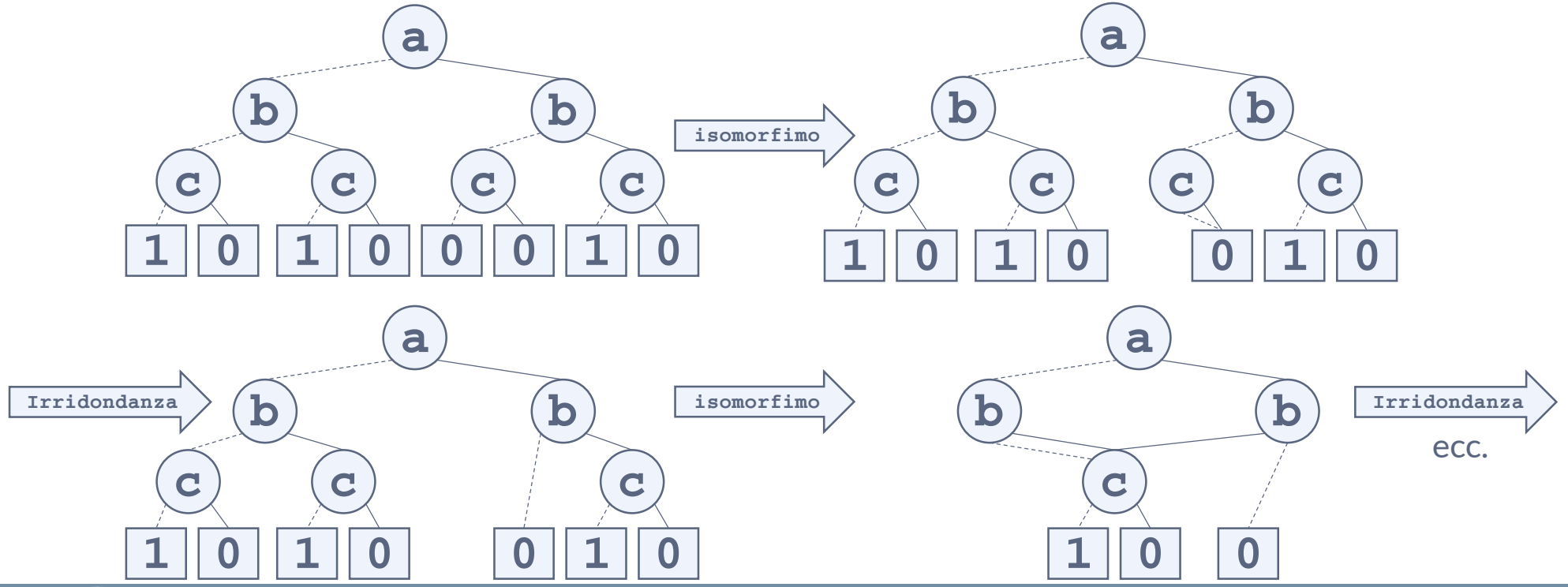
Nota: ottima
f(a,b,c)=bc+a'c

ROBDD

- Un OBDD è un ROBDD se
  - Unicità: non ci sono due nodi distinti che si riferiscono alla stessa variabile e hanno lo stesso *low successor* (arco 0) e lo stesso *high successor* (arco 1)
    - `var(u)=var(v); low(u)=low(v); high(u)=high(v) implica u = v;`
  - Irridondanza: un nodo non ha lo stesso successore per *low* e *high*
    - $low(u) \neq high(u) \quad \forall u$
- Canonicità: Per ogni funzione booleana $f : B^n \rightarrow B$ esiste uno ed uno solo ROBDD con un ordine delle variabili $x1 < x2 < \ldots < xn$.

ROBDD

- La riduzione avviene con l'applicazione iterativa delle regole di isomorfismo e eliminazione delle ridondanze.
  - Dalle foglie al vertice



ROBDD

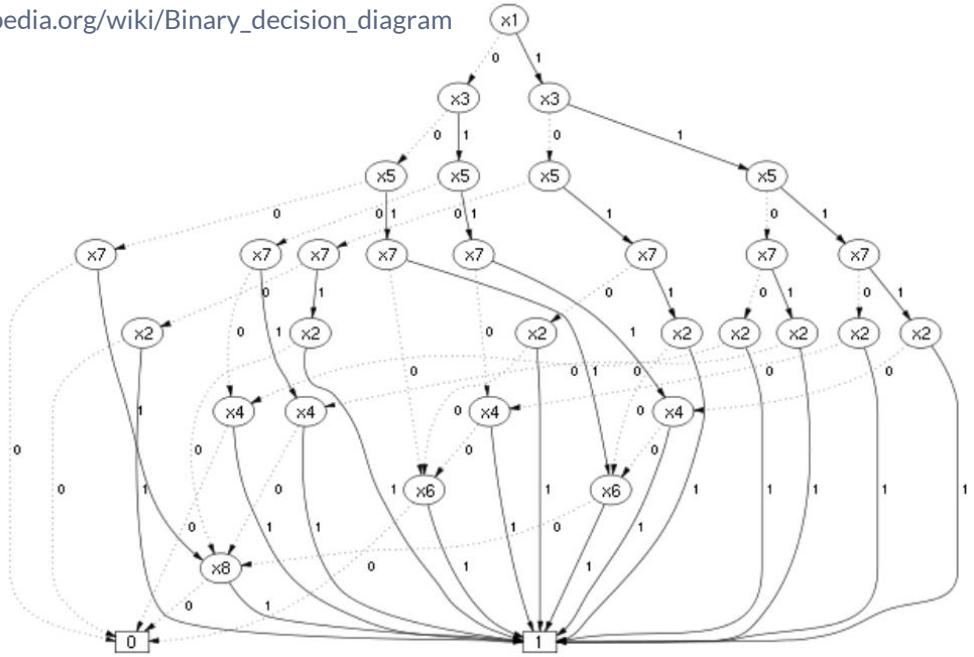
- Le forme canoniche permettono di verificare alcune proprietà sulle fuzioni. Siano F e G due funzioni e B_F e B_G i rispettivi ROBDD ordinati nello stesso modo
- Esempi
  - Se F non dipende da x_i, B_F non contiene il nodo x_i
  - $F \equiv G$ se B_F è isomorfo a B_G
  - F = 1 se B_F contiene solo foglie 1
  - F → G (implicazione) se F-G=0 (F*G'=0) cioè $B_{F*G'}$ ha solo foglie a 0
    - Se F è vero G è vero, se F è falso G potrebbe essere vero.
  - F è soddisfacibile se B_F ha una foglia 1 raggiungibile

A	B	$A \Rightarrow B$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

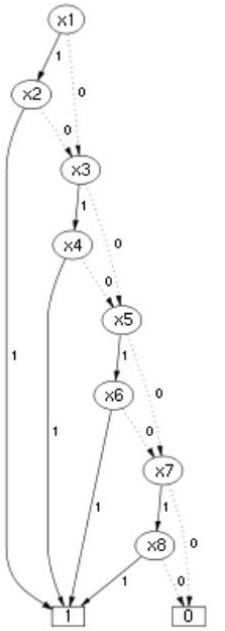
ROBDD

- La dimensione del ROBDD dipende dall'ordine delle variabili
  - Il numero dei nodi è lineare nel numero delle variabili nel migliore dei casi ed esponenziale nel peggiore
- Esempio:

https://en.wikipedia.org/wiki/Binary_decision_diagram

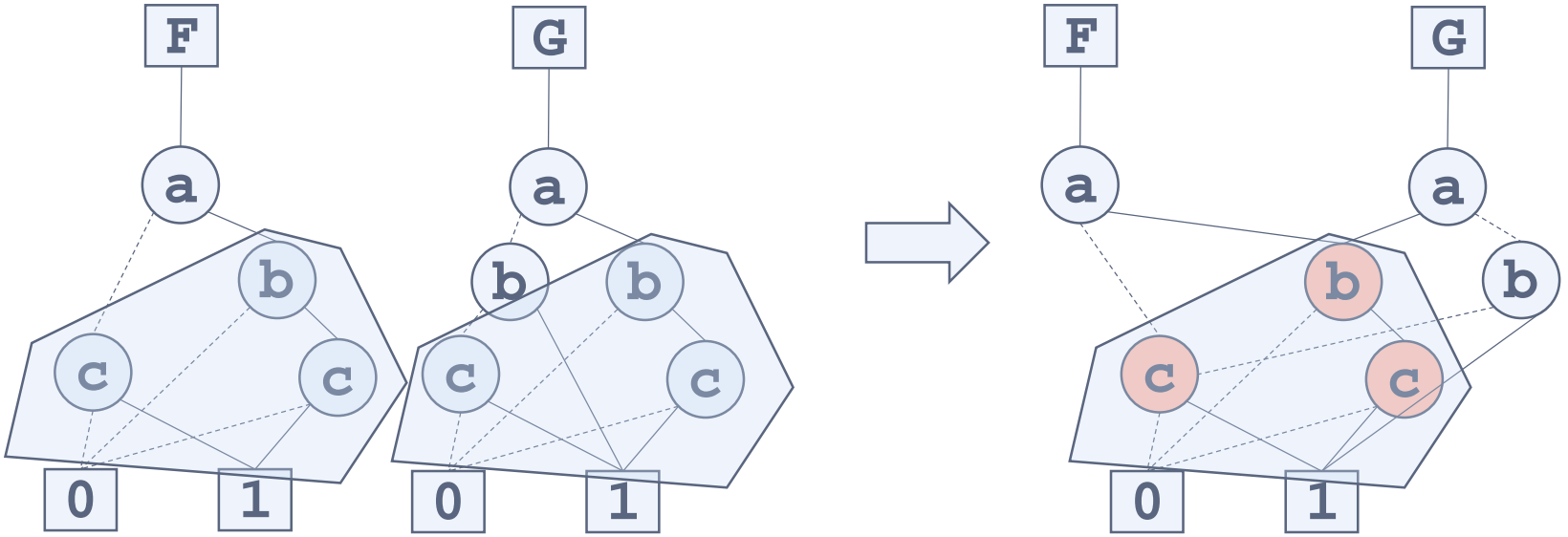






ROBDD di più funzioni

- Più ORBDD possono essere uniti condividendo sotto grafi isomorfi

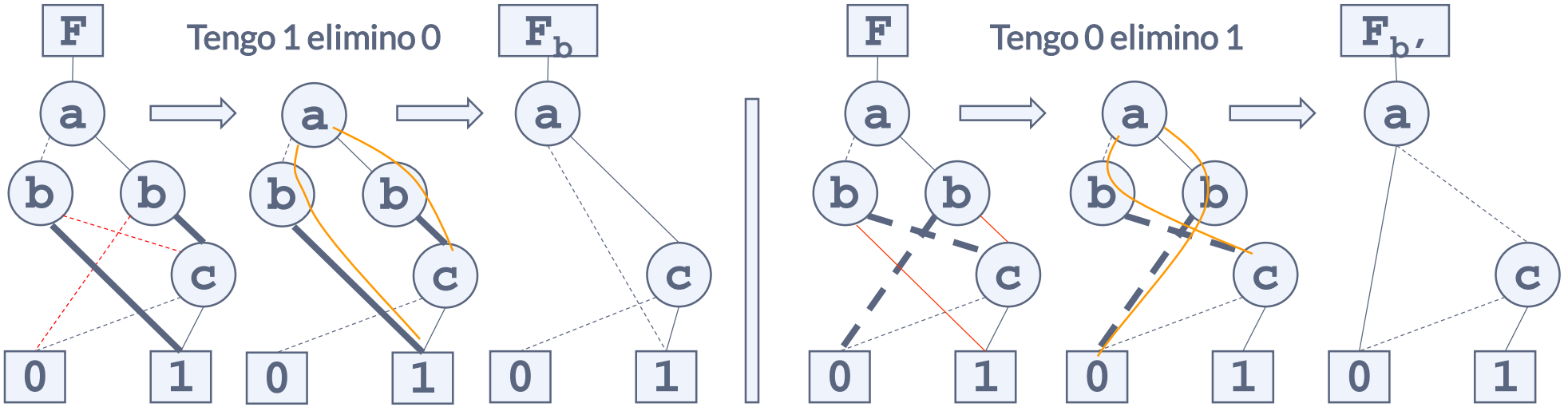


ROBDD

- Per rappresentare un BDD si usano semplici strutture dati
- Sui BDD possono essere applicate le operazioni logiche
  - Le operazioni logiche su BDD possono essere implementate da algoritmi che hanno un tempo di esecuzione polinomiale
- Sono disponibili librerie per la manipolazione e ottimizzazione dei BDD.
- Sono state proposte diverse euristiche per identificare un «buon ordinamento» delle variabili
- Sono state proposti perfezionamenti dei BDD
  - Esempio: ZDD (Zero suppressed Decision Diagram)

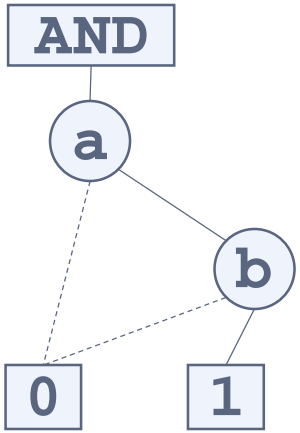
ROBDD

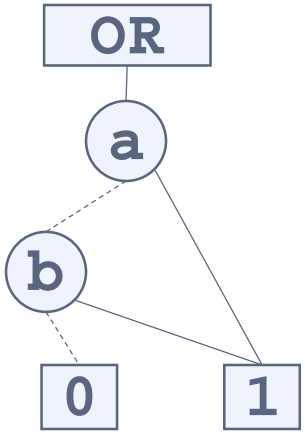
- Esempio di operazione
  - Cofattore F
    - b = 0, gli archi 1 uscenti da b vanno eliminati; archi entranti a b vanno diretti a *low* di b
    - b = 1, gli archi 0 uscenti da b vanno eliminati; archi entranti a b vanno diretti a *high* di b
    - Rimuovere i nodi b

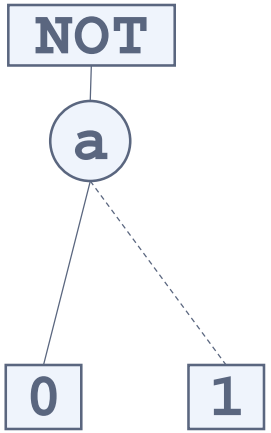


BDD

- Esempio di costruzione di BDD
  - Operatori Elementari: AND, NOR, NOT

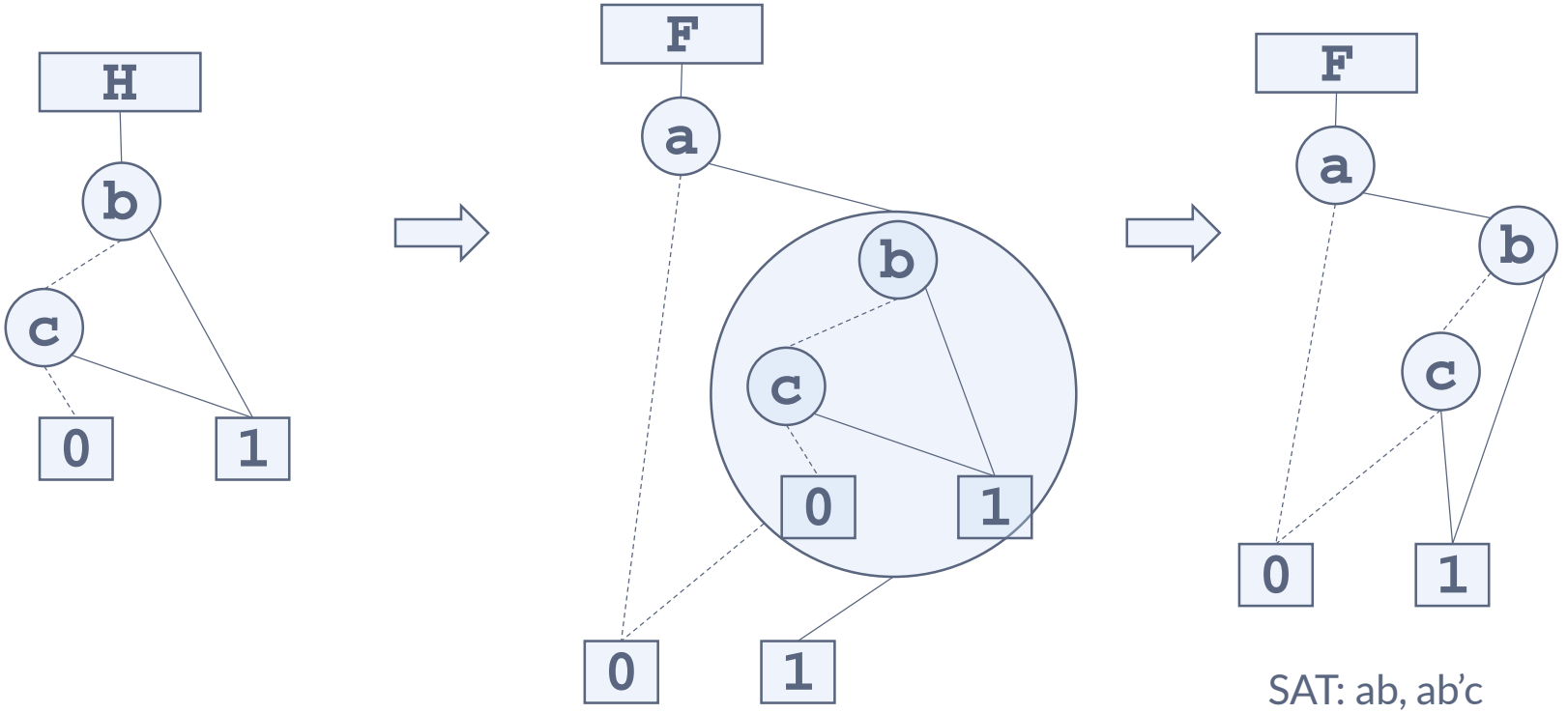






BDD

- Esempio: F=a*(b+c)
  - F = a* H con H=(b+c)



SAT: ab, ab'c

Espansione di Reed-Muller o Davio

Espansione di Reed-Muller

- L'espansione di Reed-Muller è una forma di scomposizione di una funzione booleana

$$F = f_{xi'} \oplus x_i \, \delta F/\delta x_i$$ Espansione di Davio positiva

$$F = f_{xi} \oplus x_i' \, \delta F/\delta x_i$$ Espansione di Davio negativa

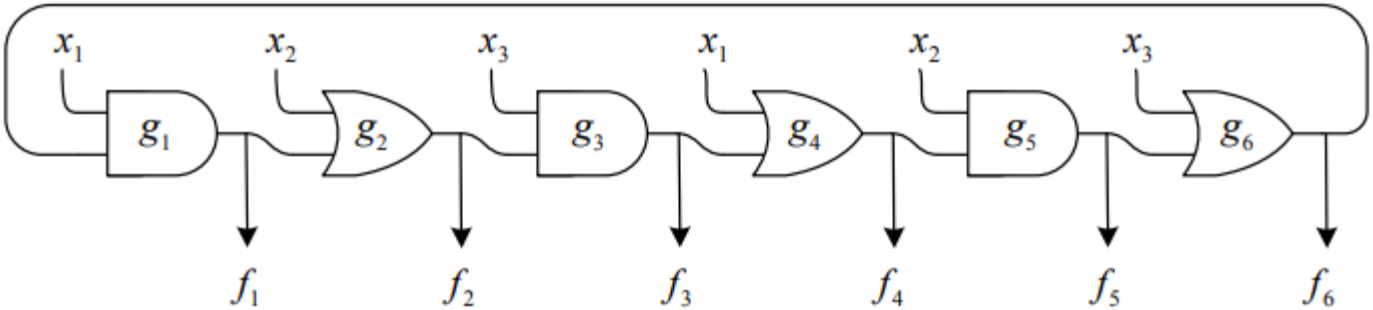
- Forma XOR del teorema di espansione di Shannon

$$\begin{aligned} f(a,b) &= a * f_a \oplus a' * f_{a'} \\ &= a * f_a \oplus (a \oplus 1) * f_{a'} \\ &= a * f_a \oplus a * f_{a'} \oplus f_{a'} = \\ &= a (f_a \oplus f_{a'}) \oplus f_{a'} = \\ &= a * \delta f/\delta a \oplus f_{a'} \end{aligned}$$

Curiosità

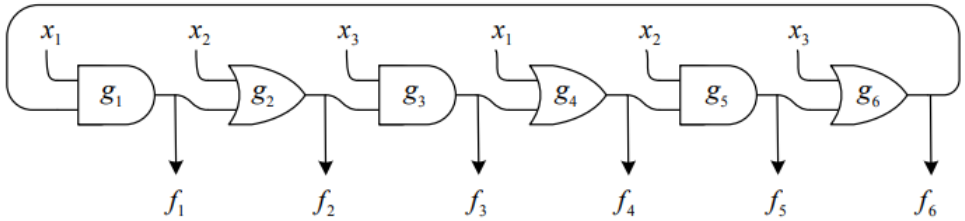
Circuiti retro-azionati combinatori

- Un circuito combinatorio ha la proprietà che l'applicazione di una qualunque ingresso non dipende dalla sequenza temporale con cui è applicato.
  - L'uscita dipende solo dagli ingressi attuali
- I circuiti combinatori, che devono mantenere la proprietà di combinatorietà, non sono retro-azionati
- … ma questo?



Circuiti retro-azionati combinatori

- R. L. Rivest, “The Necessity of Feedback in Minimal Monotone Combinational Circuits,” IEEE Trans. Computers, Vol. C-26, No. 6, pp. 606–607, 1977



- f1= x1* f6; f2= x2+ x1* f6; f3= x3*(x2+ x1* f6)
  f4= x1+ x3*(x2+ x1* f6) = x1 + x2*x3
  f5=x2*(x1 + x2*x3) = x1*x2 + x2*x3
  f6=x3+ x1*x2 + x2*x3 = x3+x2*x3 da cui
- f1=x1(x2+x3); f2=x2+x1x3; f3=x3(x1+x2) … è combinatoria!

Circuiti retro-azionati combinatori

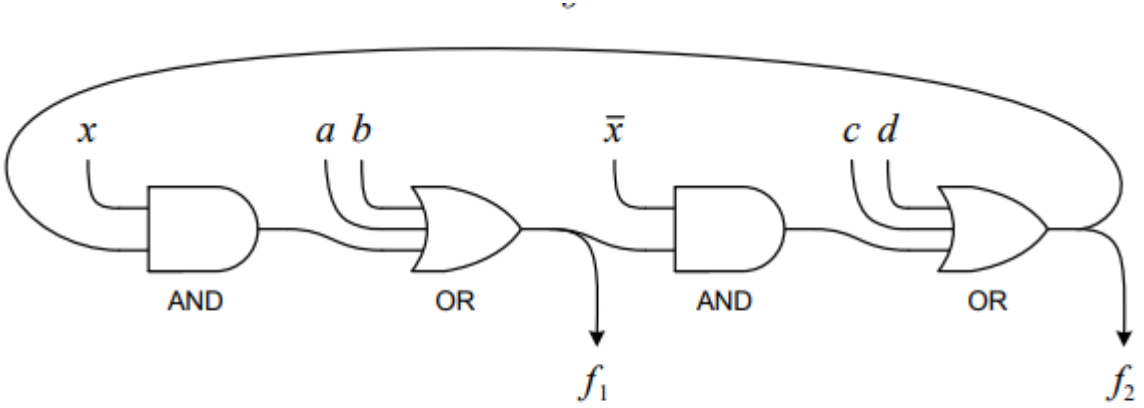


Figure 1.12: A cyclic combinational circuit due to McCaw.

- http://www.paradise.caltech.edu/papers/thesis008.pdf